ÖDEV 1

1. Bir sınıfta öğrencilerin notları giriliyor. Program önce ortalamayı hesaplayacak, ardından her öğrenciyi "ortalamanın altında" veya "ortalamanın üstünde" olarak sınıflandıracak

1.Başla

2.Öğrenci sayısını n olarak oku

3.Toplam = 0 ata

4. n tane öğrencinin notlarını oku ve toplamını hesapla

5. Toplam = Toplam + not işlemini yap

6. Ortalama = Toplam / n

7. Her öğrencinin notunu ortalma ile karşılaştır

8. Not < Ortalma ise " Ortalamanın altında " yaz

9. Not > Ortalma ise " Ortalamanın üstünde " yaz

10. Aksi halde " Ortalmaya eşit " yaz

11. Bitir

2. Bir aracın hızı 100 km/s'den yüksekse ve yakıt seviyesi %20'nin altındaysa "Riskli sürüş", aksi durumda "Normal sürüş" uyarısı versin

1.Başla

2. Hız ve yakıt seviyesini oku

3. Eğer hız > 100 VE yakıt < 20 ise

4. " Riskli sürüş " yaz

5. Değilse " Normal sürüş " yaz

6. Bitir

3. Bir cismin yüksekliği ve kütlesi biliniyor. Cisim yere düşerken potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Yere çarpmadan hemen önceki hızı v = √2gh formülüyle hesaplanacaktır

1.Başla

2. h oku

3. g = 9,81 ata

4. v = √(2 x g x h) hesapla

5. v yaz

6. Bitir

4. Girilen 10 sayılık bir veri kümesinde en sık tekrar eden (mod) değeri ve frekansını belirleyelim

1.Başla

2. 10 sayıyı oku

3. En çok tekrar eden sayıyı mod olarak belirle

4. Bu sayının kaç kere tekrar ettiğini frekans olarak belirle

5. Mod ve frekansı yaz

6. Bitir

5.Bilgisayar 1-50 arasında rastgele bir sayı seçiyor. Kullanıcı tahmin yapıyor. Her yanlış tahminde, program "Yaklaştın" veya "Uzaklaştın" şeklinde geri bildirim veriyor. Kullanıcı doğru tahmin yapana kadar devam ediyor...

1.Başla

2. Rastgele sayı = 1 ile 50 arasında sayı seç

3. Tahmin oku

4. Eğer Tahmin = Rastgele Sayı ise

5. " Doğru tahmin " yaz ve 9'a git

6. Eğer Tahmin < Rastgele Sayı ise

7. " Yaklaşamadın , daha büyük sayı dene " yaz

8. Eğer Tahmin > Rastgele Sayı ise

9. " Yaklaşamadın , daha küçük sayı dene " yaz

10. Yeni tahmin iste

11. Her yeni tahminde önceki tahminle karşılaştır

12. Eğer yeni tahmin önceki tahmine göre rastgele sayıya **daha yakın ise** “Yaklaştın.” yaz.

13. Eğer **daha uzak ise** “Uzaklaştın.” yaz.

14. Doğru tahmin yapılana kadar 3. Adıma geri dön

15. Bitir

ÖDEV 2

1.Aritmetik dizinin ilk ve son terimi ile terim sayısı verilmiştir. Dizinin toplamını hesaplayınız

1.Başla

2.İlk terim (a1) değerini oku

3.Son terim (an) değerini oku

4.Terim sayısı (n) değerini oku

5.S = n x (a1+an) / 2 hesapla

6.Toplam değeri S yi yazdır

7.Bitir

2. Geometrik dizinin ilk terimi, ortak oranı ve terim sayısı verildiğinde toplamını bulunuz

1.Başla

2.İlk terim (a1) oku

3.Ortak oran(r) oku

4.Terim sayısı (n) oku

5.Eğer r eşit değil 1 ise

6.Toplam = a1 x (1- r^n) / (1-r)

7.Eğer r= 1 ise

8.Toplam= a1 x n

9.Toplamı yazdır

10.Bitir

3. Verilen (n) sayılık veri dizisi için kök ortalama kare (RMS) değerini hesaplayınız

1.Başla

2.n değerini oku

3. toplam ← 0

4. i ← 1

5. i ≤ n olduğu sürece

6. Sayıyı oku (x)

7. toplam ← toplam + x^2

8. i ← i + 1

9. rms ← √(toplam / n)

10. rms değerini yazdır

11. Bitir

4. İki vektörün bileşenleri verilmiştir. Skaler çarpımı hesaplayınız ve sonucu geometrik olarak yorumlayınız

1. Başla
2. Vektör A'nın boyutunu (n) gir
3. A vektörünün bileşenlerini gir
4. B vektörünün bileşenlerini gir
5. SkalerÇarpım = 0 olarak ata
6. i = 1'den n'e kadar tekrarla
    - SkalerÇarpım = SkalerÇarpım + (A[i] × B[i])
7. SkalerÇarpım değerini ekrana yazdır
8. Eğer SkalerÇarpım > 0 ise
    - "Vektörler dar açı yapmaktadır." yazdır
9. Değilse eğer SkalerÇarpım < 0 ise
    - "Vektörler geniş açı yapmaktadır." yazdır
10. Aksi halde
    - "Vektörler birbirine diktir." yazdır
11. Bitir

5. Boyutları bilinen iki matrisin çarpımını bulunuz ve sonuç matrisini oluşturunuz

1. Başla
2. Birinci matrisin satır sayısını (m) ve sütun sayısını (n) gir

3. İkinci matrisin sütun sayısını (p) gir

4. A[m][n] matrisinin elemanlarını gir

5. B[n][p] matrisinin elemanlarını gir

6. Sonuç matrisi C[m][p] oluştur ve tüm elemanlarını 0 olarak ata

7. i = 1'den m'ye kadar tekrarla.

- j = 1'den p'ye kadar tekrarla.
- k = 1'den n'ye kadar tekrarla.
- C[i,j] = C[i,j] + A[i,k] × B[k,j]

8. Sonuç matrisi C'yi ekrana yazdır

9.Bitir